

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 7 PERTEMUAN 11
NAVIGASI & NOTIFIKASI



Disusun oleh:

Muhammad Faizul Humam

2311102310

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

[MODUL PRAKTIKUM Pemrograman Perangkat Bergerak 2024.pdf](#)

LINK GITHUB

https://github.com/mfaittel/ABP_Web.git

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. GUIDED 1

Source Code

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const AplikasiGabungan());
}

class AplikasiGabungan extends StatelessWidget {
  const AplikasiGabungan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Aplikasi Eksplorasi Widget v2',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple),
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const HalamanNavigasiUtama(),
    );
  }
}

class HalamanNavigasiUtama extends StatefulWidget {
  const HalamanNavigasiUtama({super.key});

  @override
  State<HalamanNavigasiUtama> createState() =>
    _HalamanNavigasiUtamaState();
}

class _HalamanNavigasiUtamaState extends State<HalamanNavigasiUtama> {
  int _selectedIndex = 0;
  int _counter = 0;

  void _incrementCounter() {
    setState(() {
      _counter++;
    });
  }
}
```

```

// Fungsi khusus untuk menampilkan Notifikasi (SnackBar)
void TampilkanNotifikasi(BuildContext context, String pesan) {
  ScaffoldMessenger.of(context).removeCurrentSnackBar(); // Hapus
notifikasi sebelumnya agar tidak antre lama
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    SnackBar(
      content: Text(pesan),
      duration: const Duration(seconds: 2), // Notifikasi muncul selama 2
detik
      backgroundColor: Colors.deepPurple,
      behavior: SnackBarBehavior.floating, // Membuat notifikasi melayang
    ),
  );
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  // SEKARANG SUDAH ADA 6 HALAMAN (MEMENUHI SYARAT TUGAS MODUL 7)
  final List<Widget> _halaman = [
    // Halaman 1
    Center(
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          const Text("ini data saya ", style: TextStyle(fontSize: 20,
fontWeight: FontWeight.bold)),
          const SizedBox(height: 20),
          OutlinedButton(
            onPressed: () {
              // Notifikasi pas menekan tombol
              TampilkanNotifikasi(context, "Tombol login berhasil
ditekan!");
            },
            style: OutlinedButton.styleFrom(backgroundColor:
Colors.amberAccent),
            child: const Text("login"),
          ),
        ],
      ),
    // Halaman 2
    Center(

```

```

        child: Container(
          padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 20, horizontal:
30),
          decoration: const BoxDecoration(
            color: Colors.red,
            border: Border(
              bottom: BorderSide(width: 3, color: Colors.black12),
              left: BorderSide(width: 3, color: Colors.black12),
              right: BorderSide(width: 3, color:
Colors.deepPurpleAccent),
              top: BorderSide(width: 3, color: Colors.teal),
            )),
          width: double.infinity,
          height: 100,
          child: const Center(child: Text("belajar container", style:
TextStyle(color: Colors.white, fontWeight: FontWeight.bold))),
        ),
      ),

      // Halaman 3
      SingleChildScrollView(
        child: Column(
          children: [
            const SizedBox(height: 20),
            const Text("FORM LOGIN", style: TextStyle(fontSize: 18,
fontWeight: FontWeight.bold)),
            const Padding(
              padding: EdgeInsets.all(20),
              child: TextField(decoration: InputDecoration(border:
OutlineInputBorder(), hintText: "silahkan masukan username")),
            ),
            const Padding(
              padding: EdgeInsets.all(20),
              child: TextField(obscureText: true, decoration:
InputDecoration(border: OutlineInputBorder(), hintText: "silahkan masukan
password")),
            ),
            ElevatedButton(
              onPressed: () {
                TampilkanNotifikasi(context, "Data Berhasil Disimpan!");
              },
              child: const Text("data"),
            ),
          ],
        ),
      ),
    ],
  ),
);

```

```

    ),
  ),

  // Halaman 4
  Center(
    child: Column(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
      children: [
        const Text('You have pushed the button this many times:'),
        Text('$_counter', style:
Theme.of(context).textTheme.headlineMedium),
      ],
    ),
  ),

  // Halaman 5
  Padding(
    padding: const EdgeInsets.all(20.0),
    child: Center(
      child: TextField(
        maxLength: 20,
        decoration: InputDecoration(
          border: OutlineInputBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(40)),
          filled: true,
          fillColor: Colors.blue.shade100,
          labelText: "username",
          hintText: "silahkan masukan user name ",
          helperText: "masukan hanya 20 karakter",
          prefixIcon: const Icon(Icons.supervisor_account)),
        ),
      ),
    ),

    // HALAMAN 6 (MENU BARU TAMBAHAN)
    const Center(
      child: Text(
        "Ini Halaman Informasi Modul 7",
        style: TextStyle(fontSize: 18, color: Colors.grey),
      ),
    ),
  ],

  final List<String> _judulAppBar = [

```

```

        "Tombol & Teks",
        "Belajar Container",
        "Form Login",
        "Counter Page",
        "Kustom TextField",
        "Halaman Modul 7" // Judul halaman ke-6
    ];

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(_judulAppBar[_selectedIndex]),
        backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.inversePrimary,
      ),
      body: _halaman[_selectedIndex],
      floatingActionButton: _selectedIndex == 3
        ? FloatingActionButton(
            onPressed: _incrementCounter,
            tooltip: 'Increment',
            child: const Icon(Icons.add),
          )
        : null,
      bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
        type: BottomNavigationBarType.fixed, // Penting agar muat hingga 6
        tombol bawah
        currentIndex: _selectedIndex,
        selectedItemColor: Colors.deepPurple,
        unselectedItemColor: Colors.grey,
        onTap: (int index) {
          setState(() {
            _selectedIndex = index;
          });
          // MEMENUHI SYARAT: MUNCILLKAN NOTIFIKASI SAAT PERPINDAHAN
          HALAMAN!
          TampilkanNotifikasi(context, "Anda berpindah ke:
          ${_judulAppBar[index]}");
        },
        items: const [
          BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.touch_app), label:
          'Tombol'),
          BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.crop_square), label:
          'Kotak'),
          BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.login), label: 'Login'),
          BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.add_circle), label:
          'Counter'),

```

```

        BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.edit), label: 'Input'),
        BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.info), label: 'Info'),
// Ikon halaman ke-6
    ],
),
);
}
}

```

Hasil

Tombol & Teks	Belajar Container	Form Login
ini data saya login Anda berpindah ke: Tombol & Teks	belajar container Anda berpindah ke: Belajar Container	FORM LOGIN silahkan masukan username silahkan masukan password data Anda berpindah ke: Form Login
You have pushed the button this many times: 1 Anda berpindah ke: Counter Page	username masukan hanya 20 karakter 0/20 Anda berpindah ke: Kustom TextField	Ini Halaman Informasi Modul 7 Anda berpindah ke: Halaman Modul 7

Penjelasan

1. Sistem Navigasi Multihalaman

Perpindahan antar halaman dikelola menggunakan widget `BottomNavigationBar` dengan tipe properti `BottomNavigationBarType.fixed` agar mampu menampung hingga 6 tab menu sekaligus. Kontrol navigasi diatur secara dinamis melalui variabel indeks `_selectedIndex`. Ketika salah satu ikon menu ditekan, fungsi `setState()` akan dijalankan untuk memperbarui halaman (body) dan judul bar atas (appBar) secara instan sesuai dengan indeks halaman yang dituju.

2. Pembagian Fungsi 6 Halaman Menu

1. Halaman 1 (Tombol & Teks): Menampilkan teks dasar beserta komponen `OutlinedButton` kustom dengan latar belakang warna kuning (amber).
2. Halaman 2 (Belajar Container): Menampilkan manipulasi tata letak dekorasi menggunakan widget `Container` berwarna merah yang dimodifikasi dengan berbagai ukuran ketebalan dan warna garis tepi (border sides).
3. Halaman 3 (Form Login): Implementasi form autentikasi standar menggunakan susunan vertikal (`Column`) yang berisi teks judul, dua buah `TextField` (untuk masukan username dan password berupa `obscureText`), serta sebuah `ElevatedButton`.
4. Halaman 4 (Counter Page): Menyajikan fitur aplikasi penghitung angka default Flutter yang terikat dengan fungsi `_incrementCounter` dan tombol aksi melayang `FloatingActionButton`.
5. Halaman 5 (Kustom TextField): Menampilkan kebebasan kustomisasi input text berbentuk lonjong/bulat (border radius 40), lengkap dengan ikon pemanis (`prefixIcon`) serta batasan maksimal masukan sepanjang 20 karakter.
6. Halaman 6 (Halaman Modul 7): Berisi halaman informasi tambahan berupa teks statis di tengah layar untuk mengisi syarat struktur navigasi 6 halaman.

3. Implementasi Sistem Notifikasi (SnackBar)

Notifikasi pada aplikasi ini dibangun menggunakan fungsi kustom `TampilkanNotifikasi` yang memanfaatkan objek `SnackBar` bawaan Flutter. Notifikasi ini dikondisikan muncul dalam dua skenario utama:

1. Notifikasi Saat Perpindahan Halaman: Dipicu di dalam metode `onTap` pada `BottomNavigationBar`. Setiap kali pengguna berpindah menu, notifikasi melayang akan muncul di bawah layar dan menginformasikan nama halaman yang sedang diakses.
2. Notifikasi Saat Interaksi Data (Aksi Tombol): Dipicu ketika pengguna menekan tombol login pada Halaman 1 dan tombol submit data pada Halaman 3 (Form Login).

Penggunaan `SnackBarBehavior.floating` membuat tampilan notifikasi menjadi modern (melayang), dan perintah `ScaffoldMessenger.of(context).removeCurrentSnackBar()` berfungsi untuk langsung menghapus notifikasi lama agar notifikasi baru dapat langsung muncul tanpa perlu mengantre.